

AgriCycle AI: Permasalahan, Dataset, dan Barang Bukti

1. Permasalahan Food Waste pada Hasil Panen

Banyak buah dan sayuran terbuang karena tidak memenuhi standar pasar modern seperti bentuk tidak sempurna, ukuran tidak sesuai, warna kurang menarik, atau terjadi overstock panen. Padahal hasil panen tersebut masih layak dikonsumsi.

Barang bukti: Laporan UNEP Food Waste Index Report 2024 menyatakan bahwa dunia menghasilkan sekitar 1,05 miliar ton limbah makanan pada tahun 2022.

Solusi AgriCycle AI: AI melakukan klasifikasi kualitas hasil panen: Grade A: Supermarket Grade B: Restoran dan UMKM Grade C: Pakan ternak Grade D: Kompos atau bioenergi

2. Dataset Computer Vision

A. Fruits Fresh and Rotten Dataset Fungsi: Mendeteksi kondisi buah segar dan busuk. Algoritma: CNN dan YOLOv8.

B. Fruits 360 Dataset Fungsi: Mengenali jenis buah dan karakteristik visual. Data berisi lebih dari 90.000 gambar dan lebih dari 130 jenis buah.

C. Fruit Quality Classification Dataset Fungsi: Mengklasifikasikan kualitas buah menjadi baik, cacat, atau busuk.

3. Permasalahan Harga Komoditas

Petani mengalami kesulitan menentukan harga karena perubahan supply dan demand serta fluktuasi harga pasar.

Dataset: Data harga harian dari Panel Harga Badan Pangan Indonesia.

Algoritma: Random Forest, XGBoost, dan LSTM.

4. Permasalahan Supply dan Demand

Petani sering kesulitan menemukan pembeli yang membutuhkan kualitas dan jumlah produk tertentu.

Solusi: Menggunakan Recommendation System dengan data marketplace berisi informasi produk, grade, jumlah, harga, dan lokasi.

5. Smart Green Logistic

Data: Google Maps API dan OpenStreetMap.

Tujuan: Menentukan rute pengiriman yang lebih efisien, menurunkan biaya distribusi, serta mengurangi emisi karbon.

Kesimpulan

AgriCycle AI merupakan solusi berbasis kecerdasan buatan yang mengurangi food waste dengan mengubah hasil panen yang tidak memenuhi standar pasar menjadi peluang ekonomi baru. Sistem ini menggabungkan Computer Vision, Machine Learning, Recommendation System, dan Smart Logistic untuk menciptakan pertanian yang lebih berkelanjutan.